Číslicové spracovanie obrazu - semestrálne zadanie

- **E-mail:** jan.fridrich@stuba.sk
- **Vedúci cvičení:** Ing. Ján Fridrich

ZADANIE:

Ako jednotlivec alebo dvojica vytvoríte interaktívne demo k jednej téme kurzu. **Jadro metódy implementujte sami**. Hodnotí sa prezentácia, správnosť, interaktivita a originalita. Výsledok je webová stránka v Pythone, vytvorená pomocou šablóny v prostredí marimo. **Vlastný nápad na tému je vítaný** a prejaví sa v hodnotení originality. Nápad však musí náročnosťou odpovedať inžinierskému stupňu štúdia. Témy sú orientačné - vašou úlohou bude si vybrať konkrétnu vec na ktorú sa zameriate. Tie najlepšie projekty budú s vašim súhlasom zverejnené ako učebné pomôcky pre budúcich študentov kurzu.

Nahlásenie a schválenie témy: 20.10. (nasledujúce cvičenie)

Odovzdávanie: do 23.11. (vrátane)

- Zip s názvom cso_priezvisko.zip a v ňom - `meno_PRIEZVISKO.py`, `public/`.

Prezentácia: 24.11. a 1.12.

Povinná štruktúra dema:

1. Teória s rovnicami, princíp fungovania.
2. Ukážka ako daná metóda/ algoritmus funguje.
3. Interaktívna časť - aspoň jeden parameter, ktorého zmena ukáže netriviálny jav a jeho vysvetlenie.
4. Otázky ktoré overia pochopenie čitateľa.
5. Zdroje a citácie.

Prezentácia:

- 10 minút jednotlivec, 15 minút dvojica
  - forma voľná

Obsah prezentácie:

1. Vysvetlenie témy.
2. Porovnanie s knižnicou alebo referenciou (rozdielový obraz, chyba, …).
3. Popis postupu práce a orientácia v kóde (stručne).
4. Ukážka dema.

Hodnotenie

26 bodov

- 10 - Správnosť a funkčnosť - Sedí implementácia s referenciou? Sú rovnice a popisy osí správne?
- 10 - Prezentácia a pochopenie - Vie autor správne vysvetliť metódu a predpovedať jav?
- 6 - Interaktivita, kreativita a originalita

Témy (na inšpiráciu)

1. Farebné modely: RGB/HSV/Lab, perceptuálna vs. naivná šedotónová konverzia, metamerizmus, …
2. Vzorkovanie a kvantizácia: aliasing (moiré, zone plate), kvantizačné úrovne, dithering, …
3. Filtrácia vo frekvenčnej oblasti: ideálny vs. gaussovský vs. Butterworthov LPF, ringing, 2D DFT a fáza vs. amplitúda (výmena fáz dvoch obrázkov), …
4. Histogram: ekvalizácia vs. CLAHE, clip limit, farebné rozšírenie, …
5. Šum a jeho odstánenie: Gauss, impulzný, Poisson; priemerovanie vs. medián, Perlin noise, …
6. Wienerov filter: zle odhadnuté SNR, porovnanie s inverzným filtrom, …
7. Wavelety: soft/hard thresholding, voľba úrovne a vlnky, …
8. Bilaterálny filter: _s vs. _r, prechod na gaussovský, …
9. Redukcia rozostrenia: PSF, inverzný filter a jeho explózia šumu, Richardson–Lucy, počet iterácií, …
10. HDR a tone mapping: zostavenie z expozícií, globálne vs. lokálne mapovanie, gamma.

11. Miešanie a priehľadnosť: alfa kompozícia, Laplaceova pyramída, …
12. Geometrické transformácie: dopredné vs. spätné mapovanie, interpolácia, degradácia pri opakovanej rotácii, aliasing pri zmenšovaní, …
13. Segmentácia: Otsu, adaptívny prah, k-means vo farebnom priestore, watershed a nadsegmentácia, …
14. Hrany: gradientné operátory, Canny (hysterézia), LoG/DoG a mierka, …
15. Houghova transformácia: akumulátor priamok/kružníc naživo.
16. Detekcia blobov: LoG v mierkovom priestore, …
17. Morfológia: erózia/dilatácia/otvorenie/uzavretie, tvar štruktúrneho elementu, skeletonizácia, …
18. Registrácia a zošívanie: kľúčové body (ORB), RANSAC, homografia, panoráma, …
19. Fúzia a inpainting: multifokusová fúzia, inpainting (biharmonický) a veľkosť diery, …
20. Využitie modelov AI (vision, multimodálne, difúzne, …) a stojového učenia na manipuláciu a vylepšenie obrazu:
    - Zvýšenie rozlíšenia obrazu
    - Kolorovanie obrazu
    - Generovanie obrazu (z textu)
    - Úprava obrazu na základe textového popisu
    - …
21. Využitie modelov AI a stojového učenia na klasifikáciu a popis obrázkov, detekciu objektov, súradníc, hraníc (masky), …
22. Využitie modelov AI a stojového učenia pre 2D obraz s využitím hĺbkovej mapy (napr. na refocus, zmena osvetlenia, …).
23. Využitie modelov AI a stojového učenia iným spôsobom v súvislosti so spracovaním obrazu.